Diagrama de Flujos del Sistema, Diccionario de Datos y Normalización

Parte 4: Diagrama de flujos del sistema

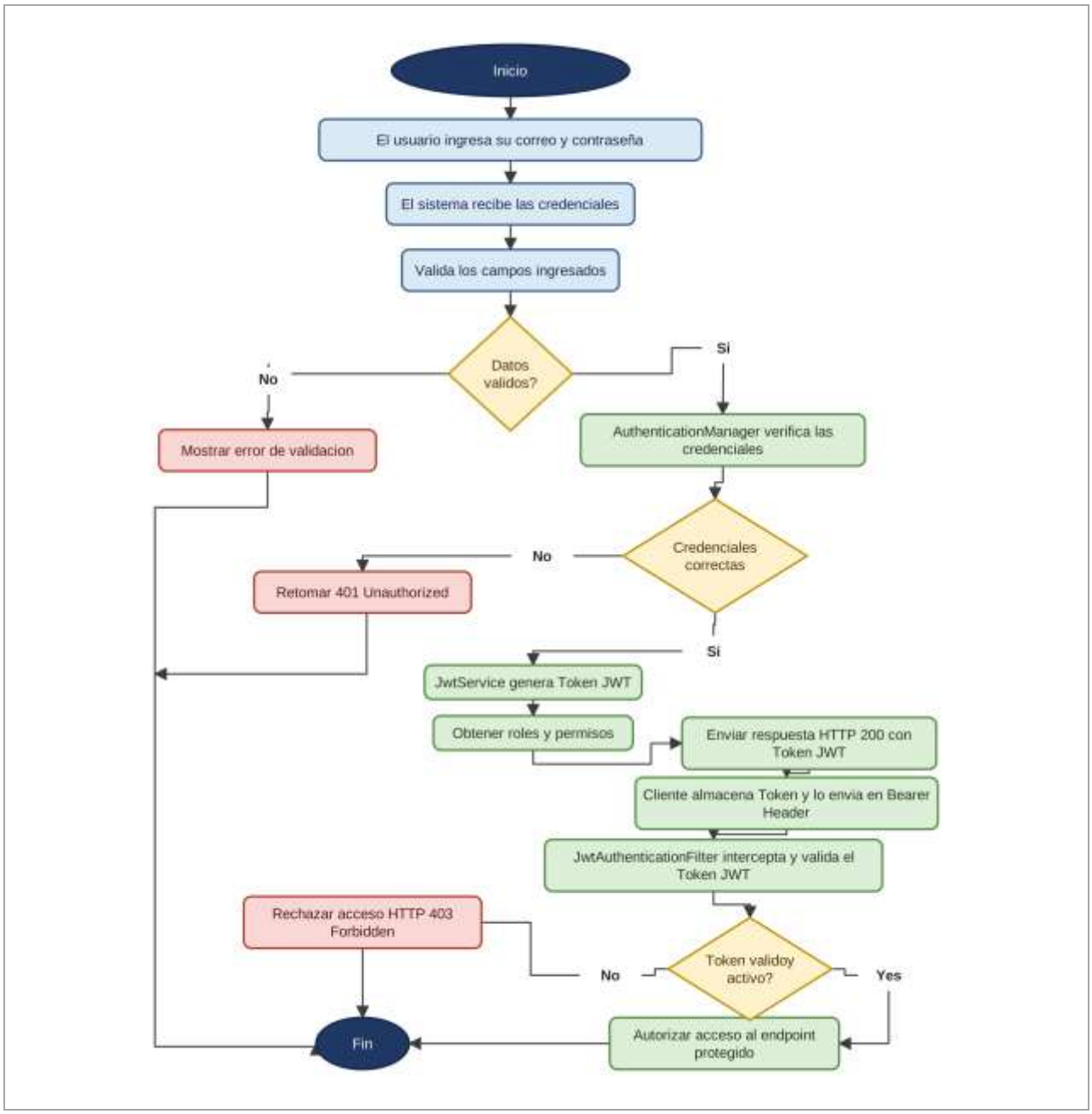
En esta sección se describen los procesos clave del sistema de gestión de citas médicas a través de diagramas de flujo. Cada flujo detalla la interacción entre el cliente (interfaz gráfica), la API backend (lógica de negocio y controladores) y la base de datos.

4.1. Flujo de Autenticación y Autorización (JWT)

Describir el proceso mediante el cual el usuario ingresa sus credenciales de acceso (correo y contraseña), se validan en el servidor y se genera un token JWT (Jones et al., 2015) para autorizar peticiones protegidas.

- **Inicio:** El usuario ingresa correo y contraseña en el formulario de inicio de sesión.
- **Validación de datos:** El frontend comprueba la integridad de los campos ingresados. Si los campos son inválidos, se muestra un mensaje de error.
- **Autenticación:** El componente AuthenticationManager valida las credenciales contra la base de datos. Si son incorrectas, retorna un error 401 Unauthorized.
- **Generación de Token:** Si son correctas, JwtService emite un token JWT con la información de rol y permisos, retornando un código 200 OK.
- **Filtro de Seguridad:** En posteriores solicitudes, JwtAuthenticationFilter intercepta y valida la firma del token enviado en el encabezado Bearer. Si es válido, autoriza el acceso al endpoint protegido; de lo contrario, responde 403 Forbidden.

Flujo de Autenticación y Autorización con JWT



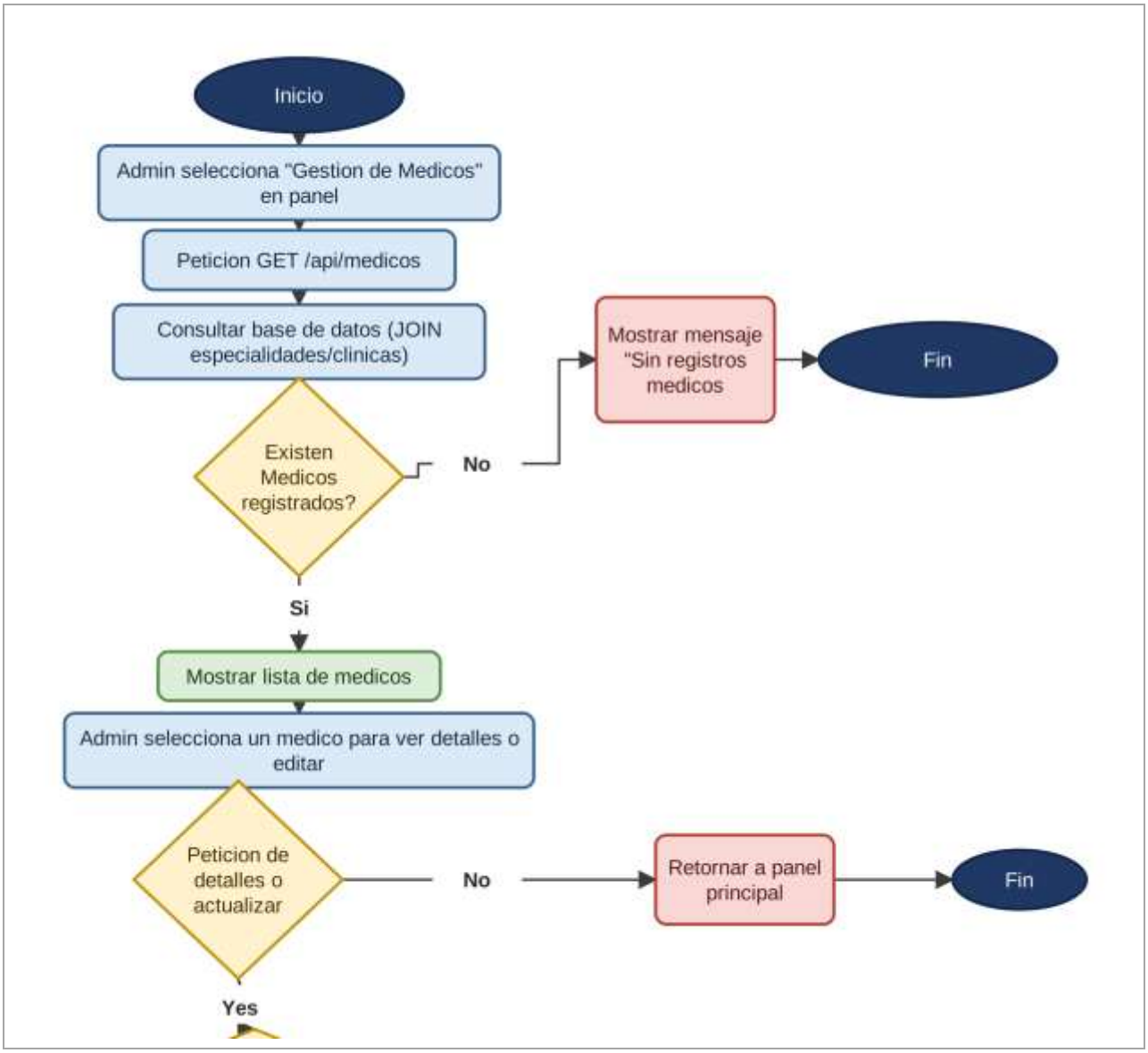
🔗 **Ver/Editar archivo editable en Draw.io: 01 - Autenticación.drawio**

4.2. Flujo de Gestión de Médicos

Proceso administrativo utilizado para listar, consultar detalles, actualizar la información de perfiles médicos y verificar el estado de colegiatura.

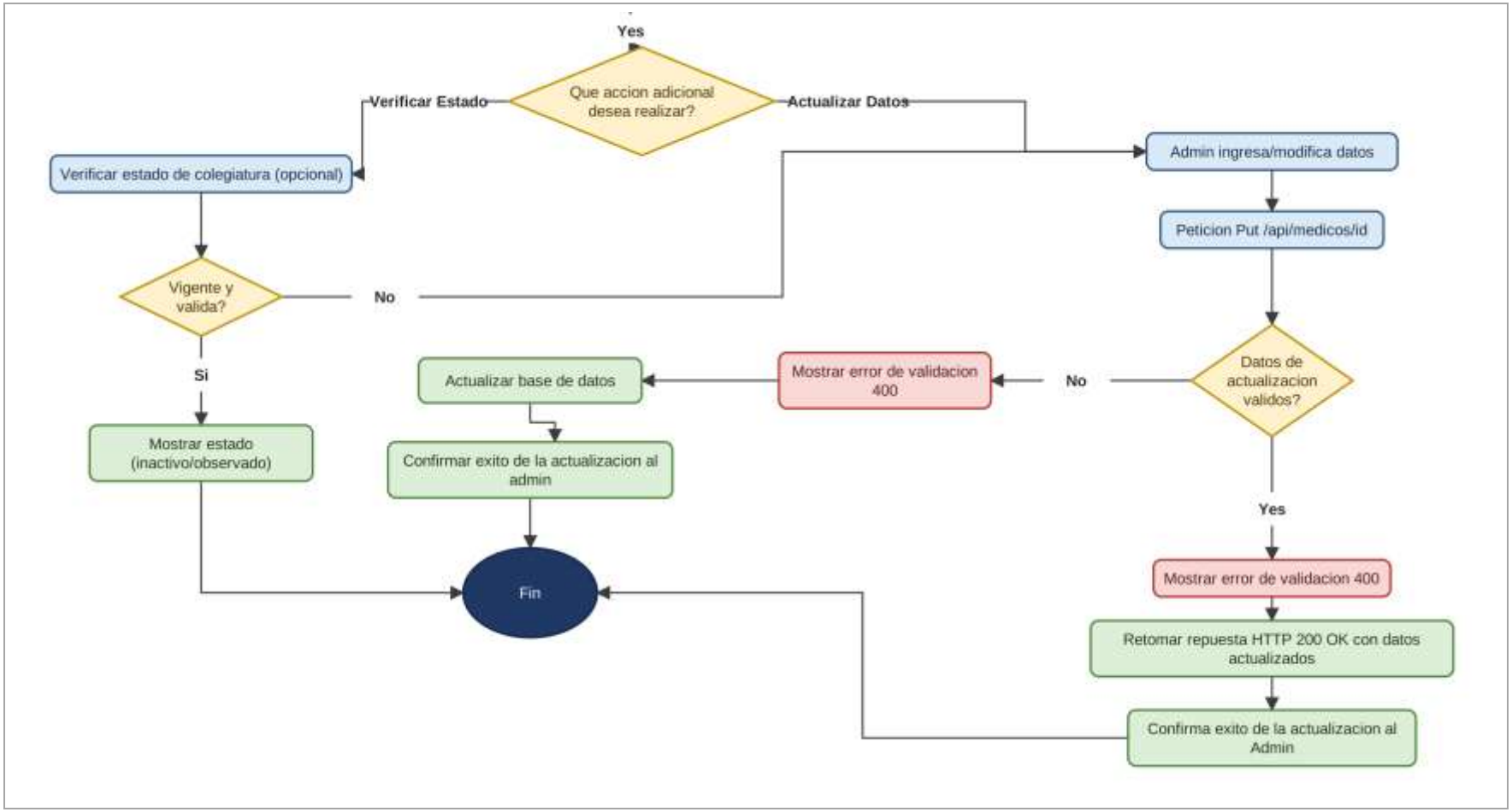
- **Consulta General:** El administrador accede a la sección y ejecuta la petición GET /api/medicos. El sistema consulta la base de datos uniendo tablas de especialidades y clínicas.
- **Edición:** El administrador selecciona un médico para actualizar su información mediante PUT /api/medicos/{id}.
- **Verificación:** Opcionalmente, se revisa la colegiatura profesional. Si los datos no son válidos, la API retorna error 400 Bad Request; si son correctos, se guardan los cambios en la BD y se responde 200 OK.

Flujo de Gestión de Médicos (Primera Parte)



🔗 **Ver/Editar archivo editable en Draw.io: 02 - Gestión de médicos.drawio**

Flujo de Gestión de Médicos (Continuación)



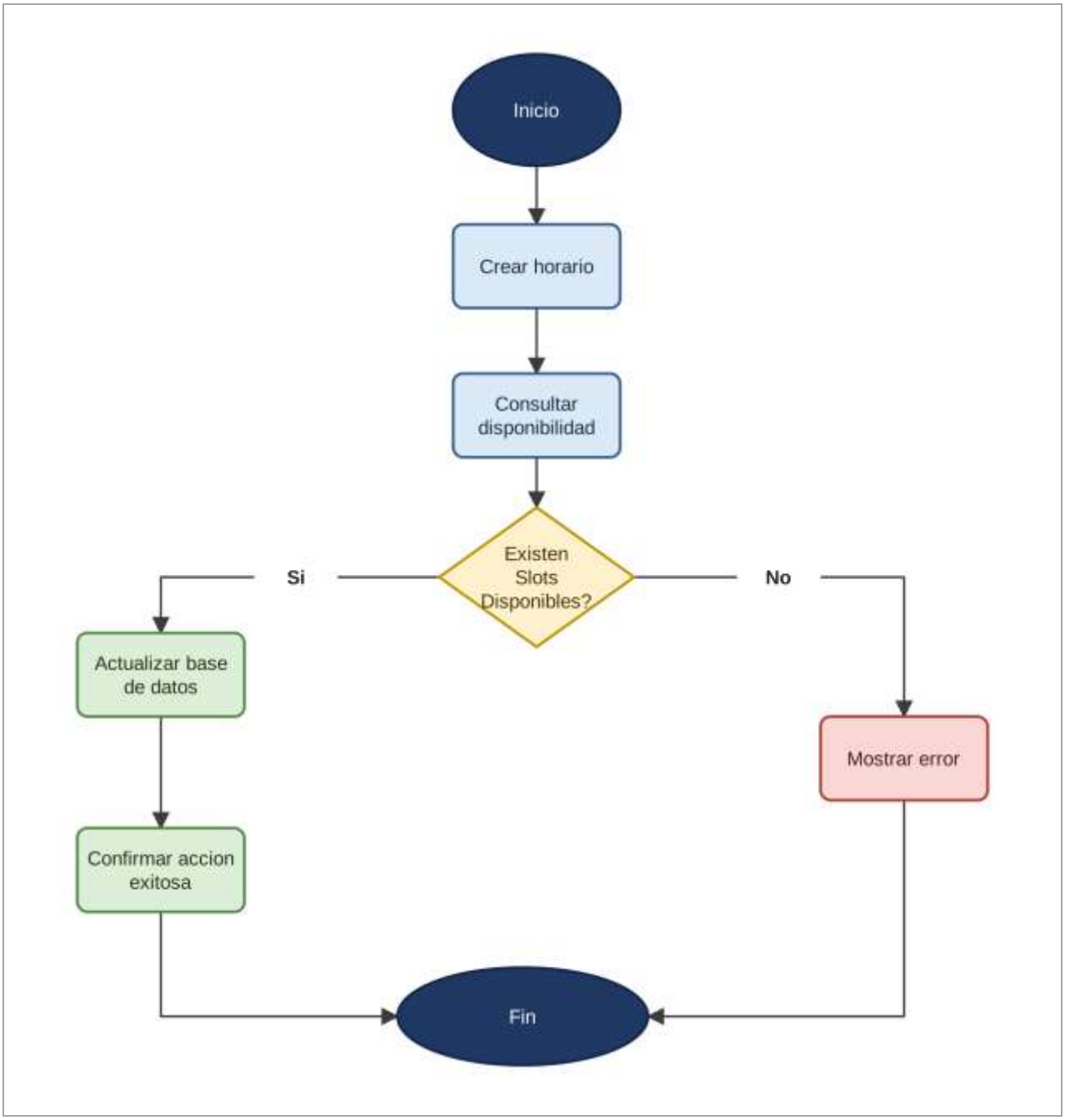
🔗 **Ver/Editar archivo editable en Draw.io: 02 - Gestión de médicos.drawio**

4.3. Flujo de Gestión de Horarios

Describe la creación, lectura y eliminación de franjas de atención (slots) para los médicos del sistema.

- **Creación:** El administrador asigna franjas horarias a un médico. El sistema comprueba si existen cruces de horarios en la BD; si se detectan conflictos muestra un error, si no, confirma el registro.
- **Consulta:** Se solicita la disponibilidad vía GET /horarios filtrando por ID de médico y especialidad, retornando la lista de franjas en estado HTTP 200 OK.
- **Eliminación:** Se envía una petición DELETE /horarios/{id}. Si la franja no existe responde 404 Not Found; de existir, se elimina de la base de datos.

Flujo de Creación de Horarios con Verificación de Disponibilidad



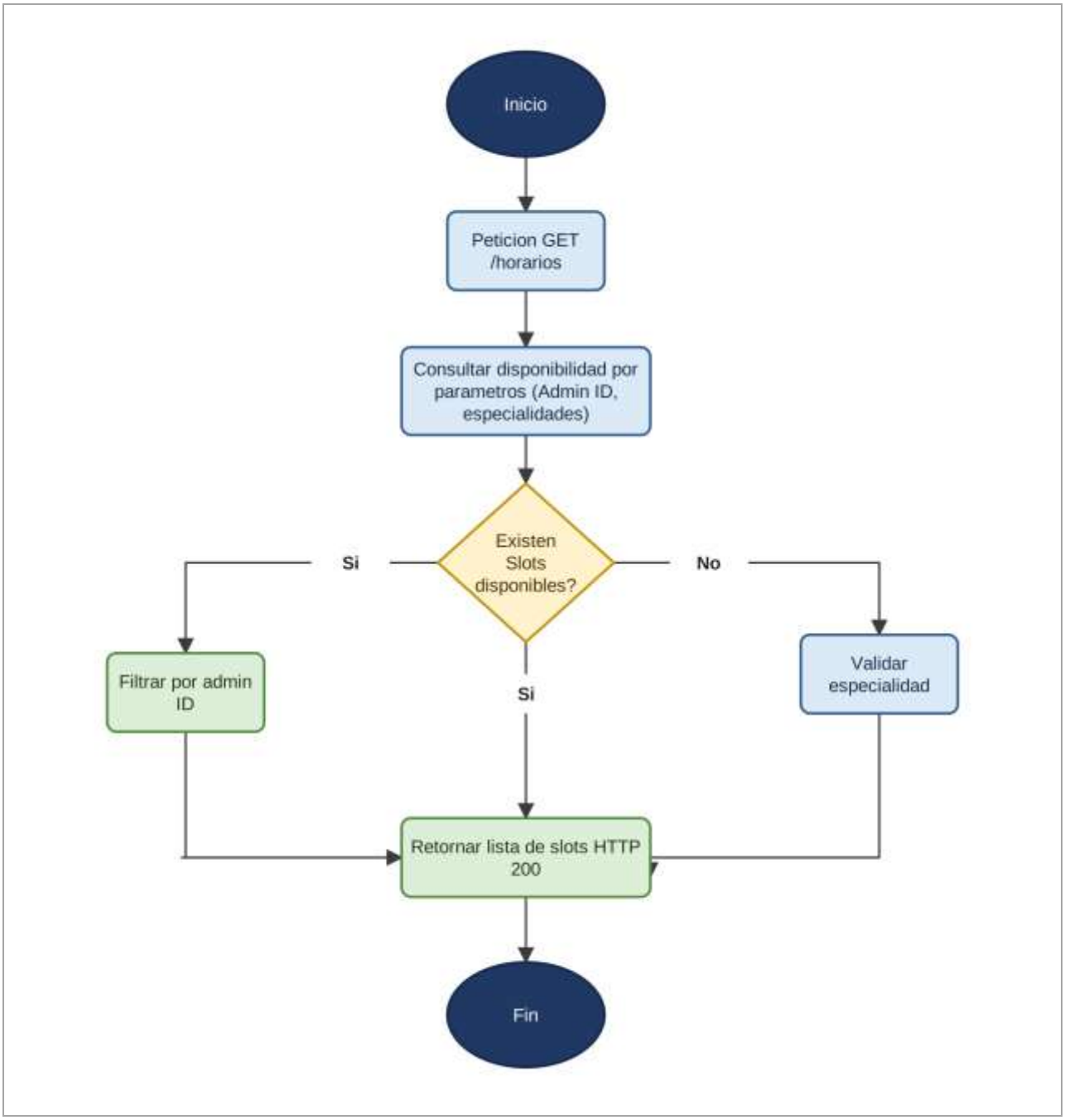
🔗 **Ver/Editar archivo editable en Draw.io: 03 - GESTION DE HORARIOS.drawio**

Flujo Simplificado de Creación de Horarios



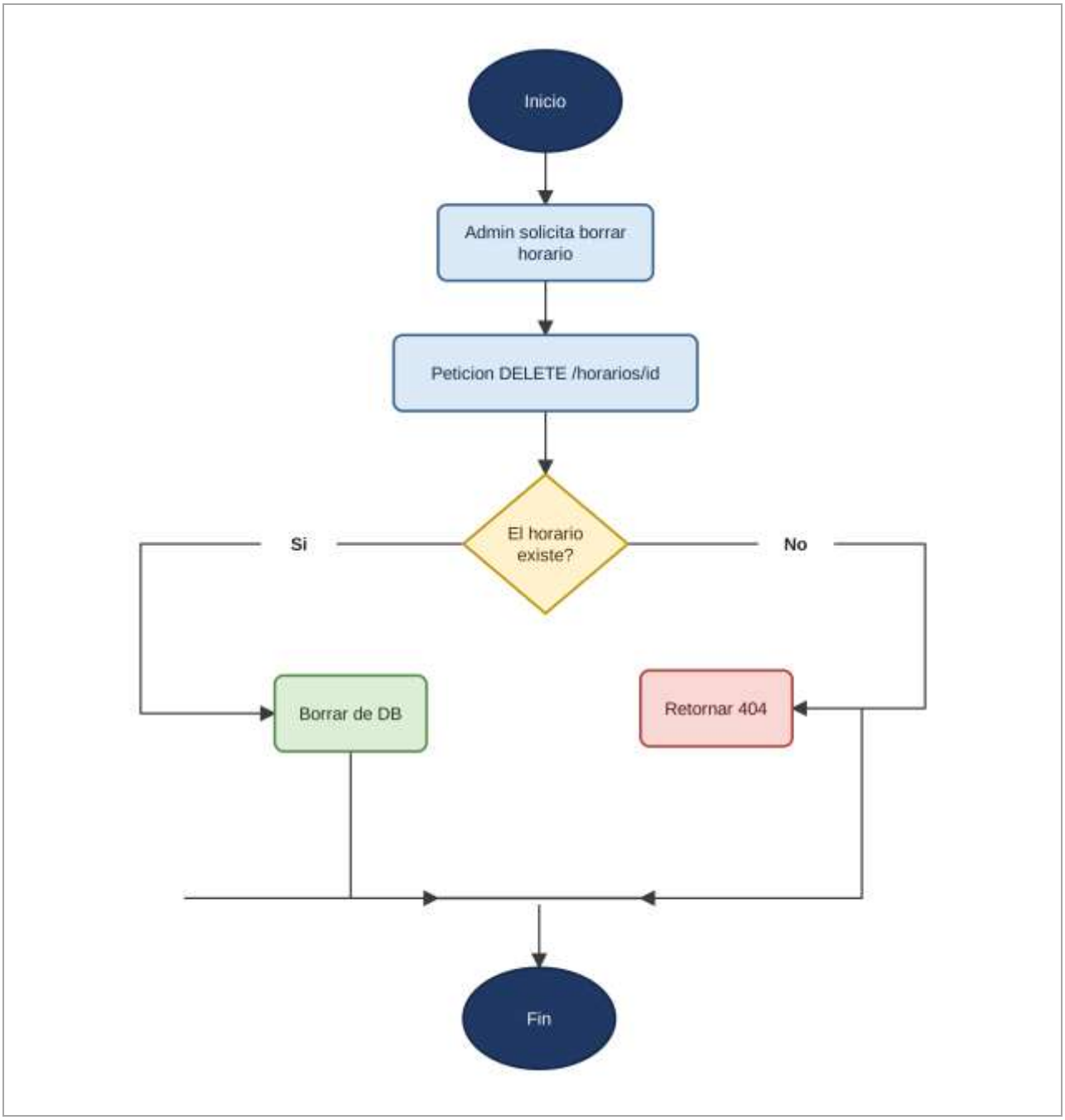
🔗 **Ver/Editar archivo editable en Draw.io: 03 - GESTION DE HORARIOS.drawio**

Flujo de Consulta de Disponibilidad de Horarios



🔗 **Ver/Editar archivo editable en Draw.io: 03 - GESTION DE HORARIOS.drawio**

Flujo de Eliminación de Horarios



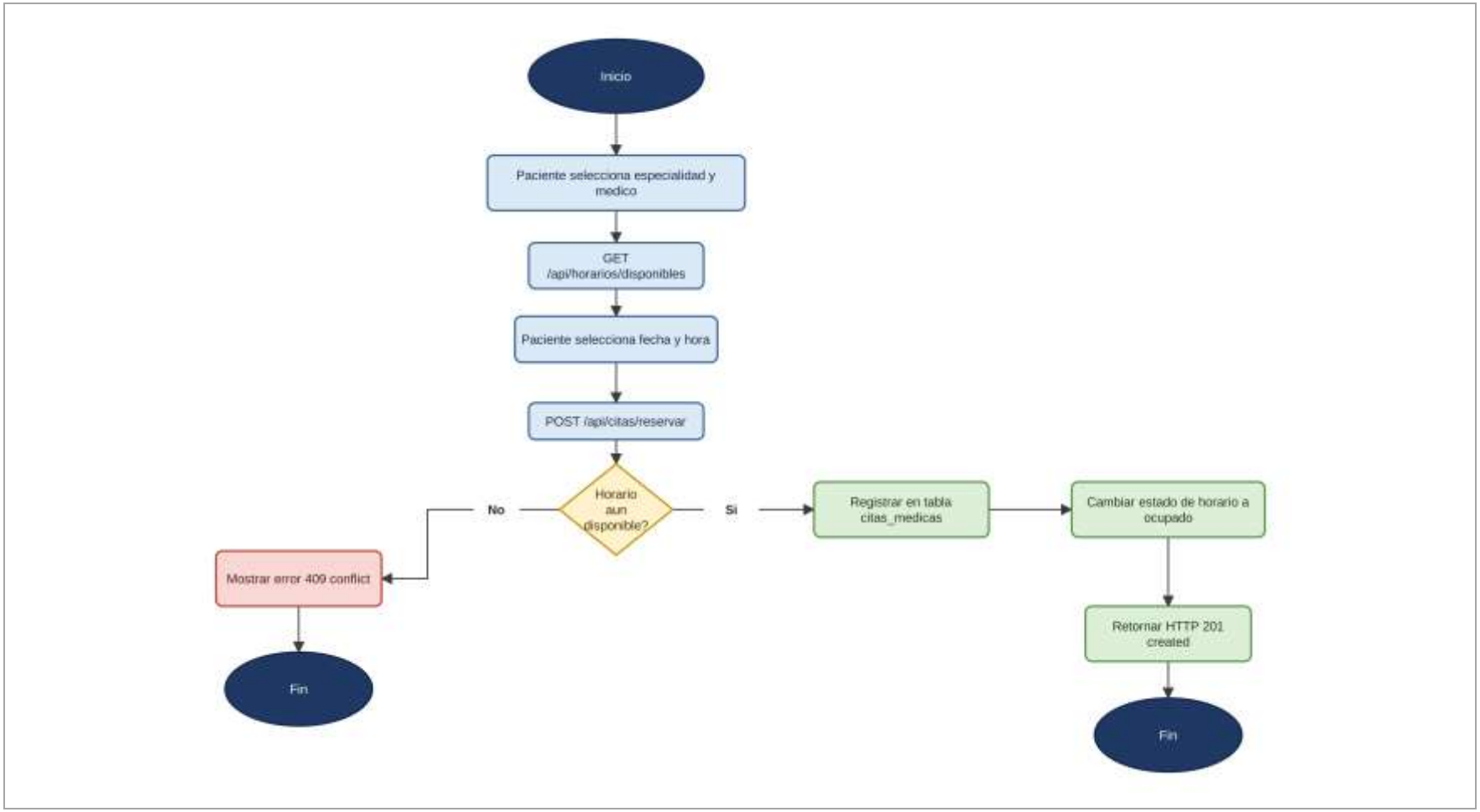
🔗 **Ver/Editar archivo editable en Draw.io: 03 - GESTION DE HORARIOS.drawio**

4.4. Flujo de Reserva de Citas

Describe el proceso que sigue un paciente para seleccionar y reservar una cita médica disponible sin generar conflictos de concurrencia.

- **Selección:** El paciente consulta la disponibilidad (GET /api/horarios/disponibles) y selecciona médico, fecha y hora.
- **Reserva:** Envía una petición POST /api/citas/reservar.
- **Validación de Concurrencia:** El sistema verifica que la franja horaria continúe libre:
  - Si ya fue ocupada por otro usuario, devuelve un error 409 Conflict.
  - Si sigue disponible, registra la reserva en citas_medicas, actualiza la franja a "Ocupado" y responde con un código 201 Created.

Flujo de Reserva de Citas



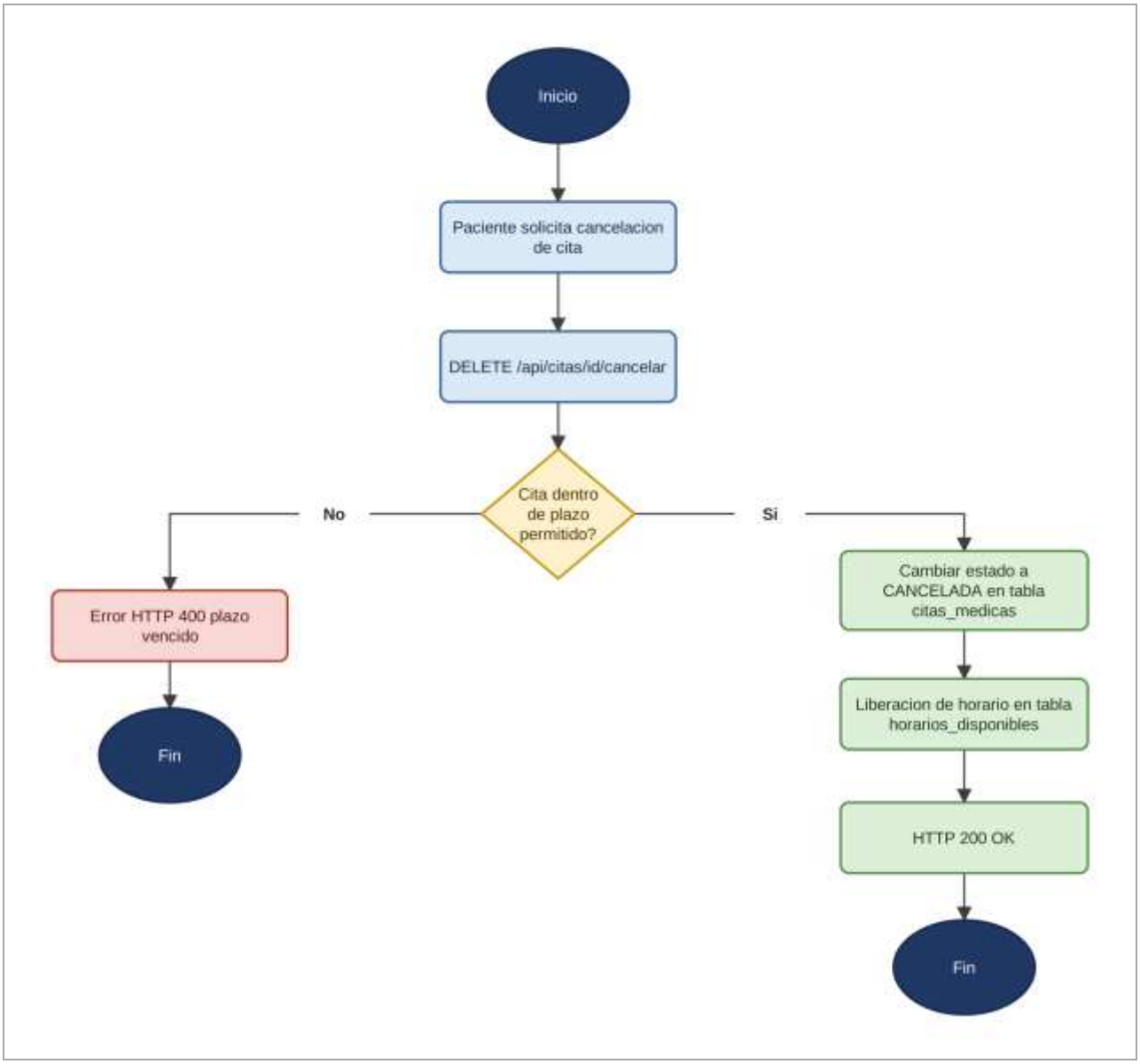
🔗 **Ver/Editar archivo editable en Draw.io: 04 RESERVA DE CITAS.drawio**

4.5. Flujo de Cancelación de Citas

Reglas de negocio aplicadas al momento en que un paciente solicita cancelar una reservación previa.

- **Solicitud:** El usuario requiere cancelar una cita mediante DELETE /api/citas/{id}/cancelar.
- **Validación Temporal:** Se evalúa si la solicitud cumple con el tiempo límite de anticipación exigido por la política del sistema:
  - Si se encuentra fuera de plazo, rechaza la operación con error 400 Bad Request.
  - Si está dentro del plazo, cambia el estado de la cita a **CANCELADA**, libera el horario en la tabla horarios_disponibles y responde 200 OK.

Flujo de Cancelación de Citas



🔗 **Ver/Editar archivo editable en Draw.io: 05 CANCELACION DE CITAS.drawio**

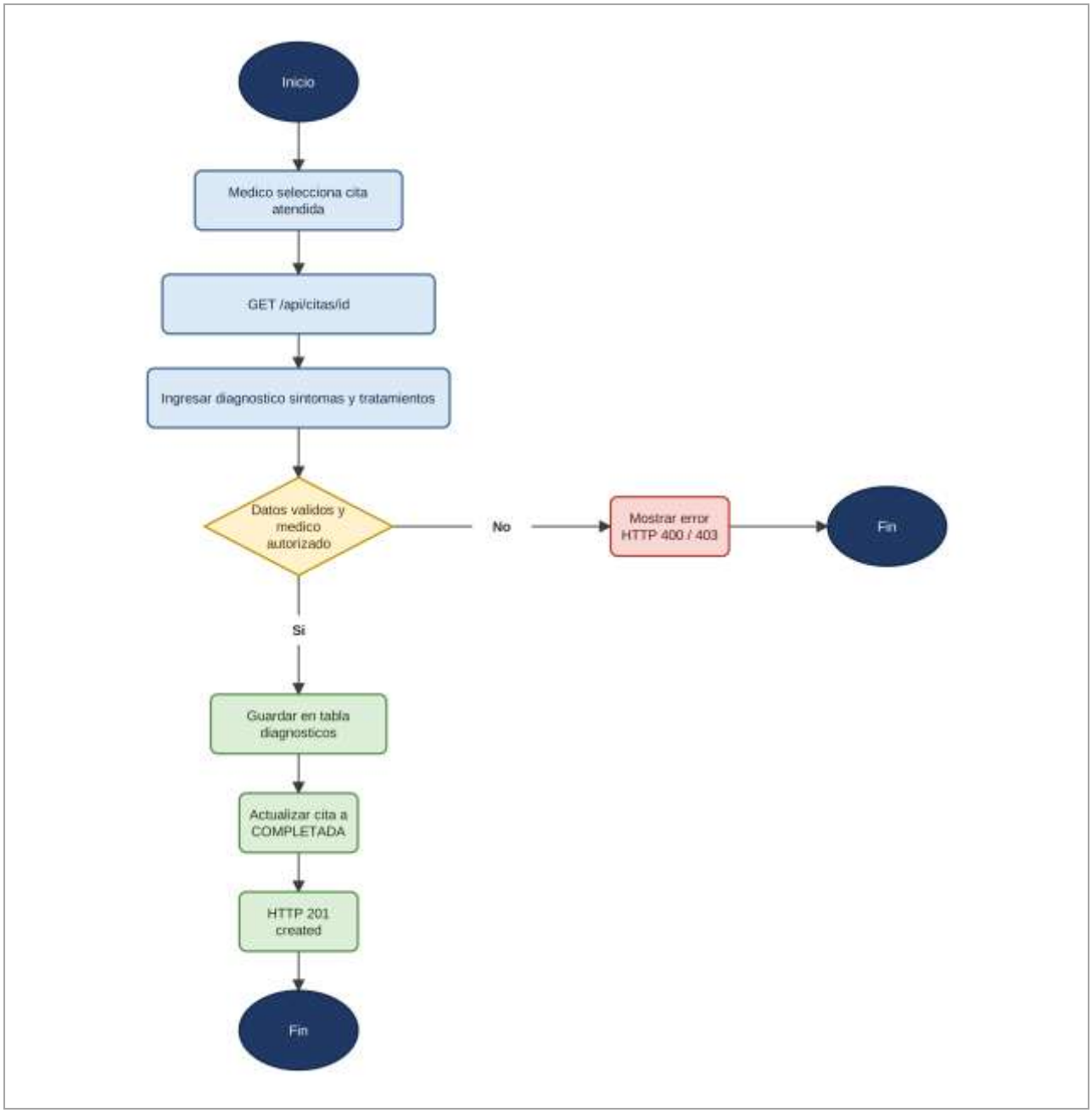
4.6. Flujo de Registro de Diagnósticos

Flujo de trabajo mediante el cual el profesional médico ingresa los hallazgos y el tratamiento de la consulta.

- **Carga de Datos:** El médico consulta los datos de la cita atendida GET /api/citas/{id}.
- **Ingreso Clínico:** Se completan los campos de síntomas, diagnóstico dictaminado y tratamiento recomendado.

- **Almacenamiento:** El servidor comprueba la validez de los datos y los permisos del médico. Si es correcto, inserta un nuevo registro en diagnosticos, marca la cita como COMPLETADA y responde con 201 Created.

Flujo de Registro de Diagnósticos



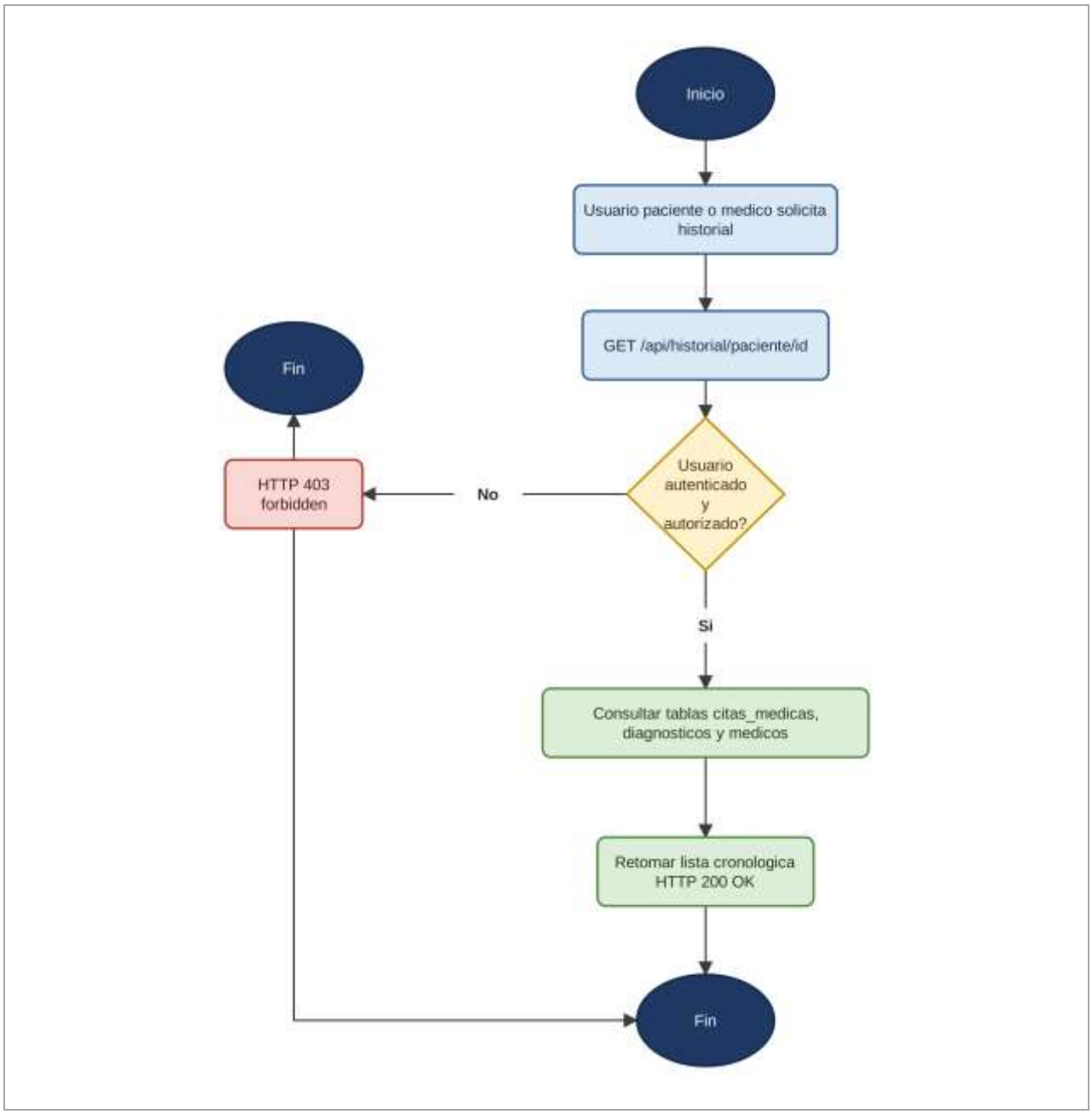
🔗 **Ver/Editar archivo editable en Draw.io: 06 REGISTRO DE DIAGNOSTICOS.drawio**

4.7. Flujo de Consulta de Historial Médico

Consulta consolidada de atenciones médicas previas de un paciente.

- **Petición:** El paciente o médico autorizado solicita el expediente vía GET /api/historial/paciente/{id}.
- **Control de Acceso:** Se valida mediante el token JWT que el usuario solicitante posea permisos de lectura sobre dicha ficha clínica. Si no está autorizado, retorna 403 Forbidden.
- **Respuesta:** Se realiza un JOIN entre las tablas citas_medicas, diagnosticos y medicos, retornando la lista ordenada cronológicamente con respuesta 200 OK.

Flujo de Consulta de Historial Médico



🔗 **Ver/Editar archivo editable en Draw.io: 07 CONSULTA HISTORIAL MEDICO.drawio**

Parte 5: Diccionario de datos y normalización

5.1. Diccionario de Datos del Sistema

El modelo relacional del sistema se compone de 7 tablas estructuradas de la siguiente manera:

1. Tabla: usuarios

Registra la información de autenticación y perfiles generales del sistema.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido	Llave	Descripción / Restricciones
`id_usuario`	BIGINT	-	Sí	**PK**	Identificador único del usuario (Auto-incremental).
`correo`	VARCHAR	150	Sí	**UNIQUE**	Dirección de correo electrónico para inicio de sesión.
`contrasena`	VARCHAR	255	Sí	-	Hash de la contraseña codificada (Bcrypt).
`nombre`	VARCHAR	100	Sí	-	Nombres del usuario.
`apellido`	VARCHAR	100	Sí	-	Apellidos del usuario.
`telefono`	VARCHAR	20	No	-	Teléfono de contacto.
`rol`	ENUM	-	Sí	-	Rol de usuario (ADMIN, MEDICO, PACIENTE).
`fecha_creacion`	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha de registro en el sistema.

2. Tabla: especialidades

Almacena las diferentes ramas y áreas de atención médica.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido	Llave	Descripción / Restricciones
`id_especialidad`	INT	-	Sí	**PK**	Identificador único de la especialidad.
`nombre`	VARCHAR	100	Sí	**UNIQUE**	Nombre de la rama médica (ej. Cardiología).
`descripcion`	TEXT	-	No	-	Detalle o descripción de la especialidad.

3. Tabla: medicos

Contiene la información profesional exclusiva de los usuarios con rol médico.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido	Llave	Descripción / Restricciones
id_medico	BIGINT	-	Sí	**PK**	Identificador del médico.
id_usuario	BIGINT	-	Sí	**FK / UNIQUE**	Clave foránea referenciada a usuarios(id_usuario).
id_especialidad	INT	-	Sí	**FK**	Clave foránea referenciada a especialidades(id_especialidad).
colegiatura	VARCHAR	50	Sí	**UNIQUE**	Número de colegiado o licencia profesional.
estado	ENUM	-	Sí	-	Estado del médico (ACTIVO, INACTIVO, OBSERVADO).

4. Tabla: pacientes

Almacena la información clínica y de contacto de los pacientes.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido	Llave	Descripción / Restricciones
id_paciente	BIGINT	-	Sí	**PK**	Identificador único del paciente.
id_usuario	BIGINT	-	Sí	**FK / UNIQUE**	Clave foránea referenciada a usuarios(id_usuario).
fecha_nacimiento	DATE	-	Sí	-	Fecha de nacimiento.
direccion	VARCHAR	255	No	-	Dirección de residencia.
contacto_emergencia	VARCHAR	100	No	-	Nombre y teléfono de contacto de emergencia.

5. Tabla: horarios_disponibles

Registra la disponibilidad de franjas horarias configuradas para la atención.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido	Llave	Descripción / Restricciones
id_horario	BIGINT	-	Sí	**PK**	Identificador de la franja horaria.
id_medico	BIGINT	-	Sí	**FK**	Referencia a medicos(id_medico).
fecha	DATE	-	Sí	-	Fecha de la franja de atención.
hora_inicio	TIME	-	Sí	-	Hora de inicio del bloque.
hora_fin	TIME	-	Sí	-	Hora de finalización del bloque.
estado	ENUM	-	Sí	-	Estado del slot (DISPONIBLE, OCUPADO, BLOQUEADO).

6. Tabla: citas_medicas

Almacena el registro de citas médicas programadas en el sistema.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido	Llave	Descripción / Restricciones
`id_cita`	BIGINT	-	Sí	**PK**	Identificador de la cita.
`id_paciente`	BIGINT	-	Sí	**FK**	Referencia a pacientes(id_paciente).
`id_medico`	BIGINT	-	Sí	**FK**	Referencia a medicos(id_medico).
`id_horario`	BIGINT	-	Sí	**FK / UNIQUE**	Referencia a horarios_disponibles(id_horario).
`estado`	ENUM	-	Sí	-	Estado de la cita (RESERVADA, CANCELADA, COMPLETADA).
`fecha_registro`	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha y hora en que se reservó la cita.

7. Tabla: diagnosticos

Almacena la información médica generada al finalizar la atención de una cita.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido	Llave	Descripción / Restricciones
`id_diagnostico`	BIGINT	-	Sí	**PK**	Identificador del diagnóstico.
`id_cita`	BIGINT	-	Sí	**FK / UNIQUE**	Referencia directa a citas_medicas(id_cita).
`sintomas`	TEXT	-	Sí	-	Descripción de los síntomas presentados.
`diagnostico`	TEXT	-	Sí	-	Dictamen o diagnóstico clínico emitido.
`tratamiento`	TEXT	-	No	-	Receta o indicaciones de tratamiento.
`fecha_emision`	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha y hora del registro del diagnóstico.

5.2. Justificación del Cumplimiento de la Tercera Forma Normal (3FN)

El diseño relacional fue optimizado y normalizado para alcanzar la Tercera Forma Normal (3FN; Elmasri & Navathe, 2016), cumpliendo rigurosamente los siguientes criterios:

1. **Cumplimiento de la Primera Forma Normal (1FN):**

- **Atomicidad:** Cada celda contiene valores indivisibles (por ejemplo, los nombres y apellidos se almacenan por separado; no hay atributos multivaluados como arreglos de teléfonos o cadenas compuestas).
- **Claves primarias:** Cada tabla dispone de una clave primaria única (PK) para identificar unívocamente sus registros.

2. **Cumplimiento de la Segunda Forma Normal (2FN):**
   - Cumple con 1FN.
   - **Dependencia funcional completa:** Todas las claves primarias de las tablas son simples (compuestas por una sola columna autoincremental). De este modo, se eliminan las dependencias parciales, garantizando que todos los campos no clave dependan de la totalidad de la clave primaria.
3. **Cumplimiento de la Tercera Forma Normal (3FN):**
   - Cumple con 2FN.
   - **Ausencia de dependencias transitivas:** Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave. Cada columna no clave depende única y directamente de la clave primaria de su respectiva tabla.

Enlaces a los archivos editables de los diagramas de flujo

Figura	Flujo	Enlace al archivo editable
Figura 1	4.1 Autenticación y autorización	01_-_Autenticación_drawio_original.drawio
Figuras 2 y 3	4.2 Gestión de médicos	02_-_Gestión_de_médicos_original2.drawio
Figuras 4 a 7	4.3 Gestión de horarios	03_-_GESTION_DE_HORARIOS_original.drawio
Figura 8	4.4 Reserva de citas	04_RESERVA_DE_CITAS__2_.drawio
Figura 9	4.5 Cancelación de citas	05_CANCELACION_DE_CITAS.drawio
Figura 10	4.6 Registro de diagnósticos	06_REGISTRO_DE_DIAGNOSTICOS__1_.drawio
Figura 11	4.7 Consulta de historial médico	07_CONSULTA_HISTORIAL_MEDICO__1_.drawio

Nota. Los archivos se pueden abrir directamente en diagrams.net (draw.io).